

Micropython

Bisher hast du den Calliope Mini mit **grafischen Programmiersprachen** (NEPO, makecode, ...) programmiert. Das Morseprogramm verwendet eine **textuelle Sprache: Micropython**. Diese Sprache ist mächtiger, es lassen sich mehr Funktionen aufrufen - z.B. kann das **Scrolling** schneller eingestellt werden.

Installation

- *Flashe* zunächst den Calliope Mini mit der **micropython-Firmware**: Ziehe dazu im **Datei-Manager** die Datei *calliope-micropython.hex* auf den **Mini**.
- Öffne nun die Datei *mp-callimorse.py* mit dem Programm **TigerJython**
- Wähle aus dem Menü Tools-Devices den Calliope aus.
- Wähle aus dem Menü Hinunterladen aus und warte etwa 25 Sekunden, bis das Programm auf den Calliope geladen wurde.

Aufgabe

1

Installiere das Morse-Programm auf dem Calliope!

Aufgabe

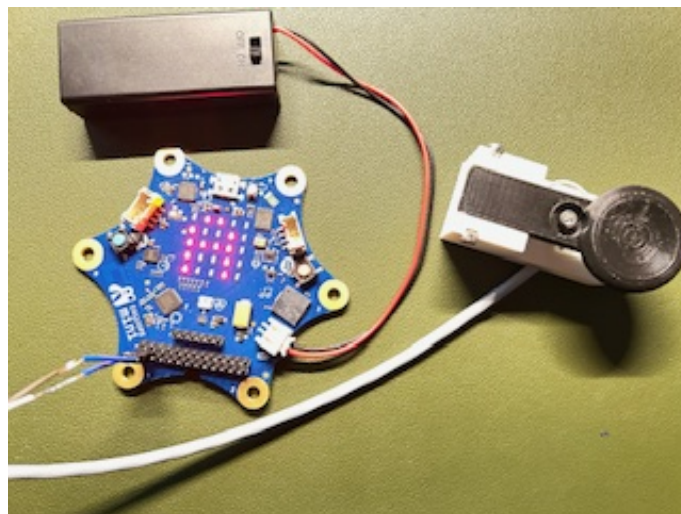
2

Probiere aus! Der Knopf A ist die Morsetaste, Knopf B ändert die LED und Töneinstellungen. Du kannst an die beiden unteren Header unten links auch noch eine richtige Morsetaste anschließen.

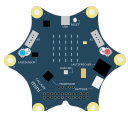
Aufgabe

3

Du findest auf der Rückseite zwei Abbildungen, die dir beim Morsen helfen sollen. Erkläre, wann genau dir welche Abbildung hilft!



Beispielaufbau mit 3D-gedruckter Morsetaste



Kodierungen

Morsen mit dem Calliope

A	● ■	U	● ● ■
B	■ ● ● ●	V	● ● ● ■
C	■ ● ■ ●	W	● ■ ■
D	■ ● ●	X	■ ● ● ■
E	●	Y	■ ● ■ ■
F	● ● ■ ●	Z	■ ■ ● ●
G	■ ■ ●		
H	● ● ● ●		
I	● ●		
J	● ■ ■ ■		
K	■ ● ■		
L	● ■ ● ●		
M	■ ■		
N	■ ●		
O	■ ■ ■		
P	● ■ ■ ●		
Q	■ ■ ● ■		
R	● ■ ●		
S	● ● ●		
T	■		
		1	● ■ ■ ■ ■
		2	● ● ■ ■ ■
		3	● ● ● ■ ■
		4	● ● ● ● ■
		5	● ● ● ● ●
		6	■ ● ● ● ●
		7	■ ■ ● ● ●
		8	■ ■ ■ ● ●
		9	■ ■ ■ ■ ●
		0	■ ■ ■ ■ ■

